

FMC 2026

SystemCore e a transição do roboRIO

Sumário

1. SystemCore será uma mudança significativa para 2027	2
2. Configuração e diagnóstico ficarão mais simples	2
3. Mais barramentos CAN e maior preocupação com arquitetura elétrica.....	2
4. CTRE continuará sendo suportada.....	3
5. Migração da programação não será tão simples quanto nos anos anteriores.....	3
Recomendação apresentada	4
6. Existe uma quebra de compatibilidade com o roboRIO.....	4
7. É possível começar a capacitação antes de receber o SystemCore.....	5
8. Processamento de visão poderá ser realizado no próprio controlador.....	5
9. PhotonVision não estava planejado para rodar diretamente no SystemCore	6
10. IMU integrada não deve substituir imediatamente um Pigeon	6
11. Armazenamento de logs	6
12. Robustez e proteção elétrica.....	7
13. Padronização dos conectores	7
14. FRC e FTC passam a compartilhar o mesmo controlador.....	8
15. Java deve continuar dominante, mas Python pode crescer.....	8
Conclusão.....	9
Principal conclusão da palestra	9

1. SystemCore será uma mudança significativa para 2027

O **SystemCore substituirá o roboRIO como controlador do robô na FRC em 2027**. Apesar da mudança de hardware, a filosofia de programação continuará relativamente próxima do ambiente atual: o sistema continua baseado em **Linux e WPILib**, portanto não representa uma mudança completa na forma como os alunos programam o robô.

Um dos maiores avanços está no desempenho. Durante a palestra foi citado que o SystemCore possui capacidade computacional aproximadamente **40 vezes maior que o roboRIO**. Em testes apresentados, códigos que executavam loops na faixa de **13–15 ms no roboRIO passaram para menos de 1,5 ms no SystemCore**, sendo possível trabalhar a 200 Hz sem dificuldades relatadas.

Impacto para nossos times: não será necessário reaprender programação FRC do zero, mas 2026 deve ser utilizado para preparar os programadores para a migração de 2027.

2. Configuração e diagnóstico ficarão mais simples

Uma das melhorias destacadas foi a existência de uma **interface Web integrada**.

Atualmente, várias configurações do roboRIO dependem de ferramentas específicas da National Instruments. No SystemCore, grande parte da configuração e diagnóstico poderá ser realizada diretamente pelo navegador.

O painel permitirá visualizar informações de hardware e diagnosticar problemas. Um exemplo apresentado foi conectar um limit switch e visualizar diretamente na interface se sua entrada está mudando. Isso permite descobrir rapidamente se determinado problema está no **sensor/cabeamento ou no código**.

Também foram mencionados recursos para acompanhar barramentos CAN, bateria, processos e outros dados do sistema.

Aplicação para nossos times: isso pode facilitar bastante o treinamento de alunos novos, principalmente em **Elétrica e Programação**, porque o diagnóstico deixa de depender exclusivamente do código.

3. Mais barramentos CAN e maior preocupação com arquitetura elétrica

Um dos recursos mais interessantes é a disponibilidade de **múltiplos barramentos CAN**.

Isso permitirá separar partes importantes do robô. Um exemplo discutido foi manter o **drivetrain em um barramento CAN** e mecanismos mais suscetíveis a danos físicos em outro.

Assim, se um cabo de um mecanismo externo for rompido durante uma colisão, existe a possibilidade de evitar que esse problema comprometa também a comunicação do drivetrain.

Uma possível arquitetura seria, por exemplo:

CAN 1 → Swerve / Drivetrain

CAN 2 → Intake

CAN 3 → Shooter

CAN 4 → Elevator / Climber

Não significa que essa divisão específica seja obrigatória, mas a palestra reforça que as equipes poderão ser mais estratégicas na distribuição dos dispositivos CAN.

4. CTRE continuará sendo suportada

Houve uma discussão importante sobre dispositivos **CTRE**, principalmente porque muitas equipes utilizam Kraken, Pigeon e CANivore.

Segundo o painel, a CTRE já estava desenvolvendo versões compatíveis com o SystemCore, portanto **os dispositivos CTRE continuarão funcionando no novo ecossistema**.

O CANivore também foi citado como funcional nos testes.

Entretanto, naquele momento ainda existiam questões não anunciadas oficialmente relacionadas às taxas de **CAN FD** suportadas diretamente pelo SystemCore e à compatibilidade dessas taxas com a implementação utilizada pela CTRE.

Para nossos times: não existe motivo, com base nessa palestra, para abandonar Kraken, Pigeon ou outros dispositivos CTRE por causa da mudança para SystemCore.

5. Migração da programação não será tão simples quanto nos anos anteriores

Esse talvez seja um dos alertas mais importantes da palestra.

A atualização da WPILib para 2027 terá **mais mudanças do que uma atualização anual convencional**.

O importador de projetos continuará existindo e deverá auxiliar na migração, mas os palestrantes alertaram que **não devemos esperar simplesmente importar o projeto de 2026 e fazê-lo funcionar imediatamente**.

Foram citadas mudanças como:

- nomes de packages e constantes;
- novas APIs de telemetria;
- retirada das APIs do SmartDashboard;
- mudanças no sistema de coordenadas;
- novas funcionalidades da WPILib;
- introdução do **Command V3**.

Algumas alterações poderão inclusive quebrar silenciosamente comportamentos existentes, principalmente relacionadas ao sistema de coordenadas.

Recomendação apresentada

Para equipes que desejam permanecer no **Command V2**, utilizando uma arquitetura semelhante à atual, o importador continua sendo uma alternativa.

Para equipes que pretendem utilizar intensamente os novos recursos, principalmente o **Command V3**, foi sugerido considerar **começar um projeto novo**.

Além disso, a migração para Command V3 **não será obrigatória imediatamente**. O Command V2 deverá permanecer disponível durante um período de transição.

6. Existe uma quebra de compatibilidade com o roboRIO

Esse é um ponto crítico para nossos times.

A WPILib 2027 **não terá suporte ao roboRIO**. Os palestrantes caracterizaram a mudança como um **hard break**.

Entre os motivos apresentados estão mudanças de Java, limitações de memória e outras alterações necessárias no ecossistema.

Portanto, não será possível simplesmente desenvolver um projeto WPILib 2027 e executá-lo em um roboRIO antigo.

Impacto importante: nossos robôs antigos continuarão sendo úteis para treinamento com seus ambientes anteriores, mas não poderão ser utilizados diretamente como uma plataforma completa de testes do software 2027.

Isso precisa ser considerado no planejamento das capacitações.

7. É possível começar a capacitação antes de receber o SystemCore

Durante a palestra surgiu exatamente a preocupação de equipes que talvez só recebam o novo hardware próximo da temporada.

Foram apontadas algumas alternativas.

A principal é utilizar a **simulação da WPILib** para desenvolver comandos e testar comportamentos sem o hardware físico.

Também foram mencionados trabalhos da comunidade utilizando um **Raspberry Pi 5** para executar partes do ambiente do SystemCore. Segundo a discussão, inclusive existiam pessoas executando a imagem do sistema em Pi 5.

Aplicação para nossos times: não precisamos esperar o controlador chegar para iniciar a capacitação de programação de 2027. Simulação deve ganhar ainda mais importância.

8. Processamento de visão poderá ser realizado no próprio controlador

O aumento significativo da capacidade computacional abre a possibilidade de realizar **processamento de visão diretamente no SystemCore**.

Foi citado que haverá integração com soluções da **Limelight**, inclusive através da interface Web.

Para aplicações básicas, como processamento de AprilTags utilizando uma câmera, o novo hardware deve oferecer capacidade muito superior ao roboRIO.

Por outro lado, os palestrantes fizeram uma ressalva importante: equipes trabalhando com **múltiplas câmeras e altas taxas de quadros** ainda podem se beneficiar de coprocessadores separados. Um dos exemplos apresentados utilizava quatro câmeras a 60 FPS e continuaria mantendo processamento externo.

Portanto:

Visão básica → SystemCore pode ser suficiente.

Visão avançada/múltiplas câmeras → coprocessador ainda pode fazer sentido.

9. PhotonVision não estava planejado para rodar diretamente no SystemCore

Na palestra foi perguntado especificamente sobre **PhotonVision**.

Segundo os participantes do painel, naquele momento o projeto PhotonVision **não planejava disponibilizar sua stack para execução diretamente no SystemCore**.

Foi ressaltado que isso não seria uma limitação técnica imposta pelo controlador, mas uma decisão do próprio projeto PhotonVision naquele momento.

Portanto, esse é um ponto que deve ser tratado como **situação daquele momento da FMC 2026**, e não necessariamente como definição permanente para 2027.

10. IMU integrada não deve substituir imediatamente um Pigeon

O SystemCore possui uma IMU integrada, mas esse foi outro ponto no qual os palestrantes recomendaram cautela.

Nos testes realizados até aquele momento, os resultados da IMU integrada **não estavam no mesmo nível de dispositivos dedicados como o Pigeon**, principalmente em aplicações onde deriva e precisão são importantes.

Uma das equipes participantes afirmou que pretendia **continuar utilizando um Pigeon separado** inicialmente.

Recomendação para nossos times: pelo menos inicialmente, não planejar a arquitetura de odometria considerando que a IMU integrada substituirá automaticamente o Pigeon.

11. Armazenamento de logs

O SystemCore possui armazenamento interno, mas parte considerável é utilizada/reservada pelo próprio sistema.

Foi mencionado um **eMMC de 16 GB**, restando uma quantidade relativamente pequena disponível para utilização das equipes.

Por isso, para FRC, a recomendação apresentada foi continuar utilizando **armazenamento USB para logs**, inclusive para reduzir preocupação com desgaste do armazenamento interno.

Isso significa que práticas atuais com AdvantageKit/logs em armazenamento externo continuam fazendo sentido.

12. Robustez e proteção elétrica

Uma preocupação levantada foi se o novo controlador teria a mesma robustez pela qual o roboRIO/National Instruments ficou conhecido.

As equipes que participaram dos testes relataram bons resultados até aquele momento, inclusive realizando testes envolvendo impactos e ESD.

Também foram mencionadas proteções como:

- proteção contra inversão de polaridade;
- proteção das portas de IO;
- construção pensada para suportar erros comuns dos estudantes.

A questão térmica também foi discutida. O SystemCore trabalha mais quente que o roboRIO e possui uma superfície metálica traseira utilizada para dissipação térmica.

Isso traz um ponto interessante para nosso **CAD elétrico**: posicionamento, montagem e dissipação térmica do controlador devem ser considerados durante o desenvolvimento da Bellypan.

13. Padronização dos conectores

Também houve uma discussão interessante sobre conectores CAN.

Uma das motivações apresentadas para colocar conectores padronizados diretamente no dispositivo é incentivar, ao longo do tempo, que os fabricantes adotem **um padrão comum de conectores e pinagem**.

Hoje diferentes fabricantes utilizam soluções diferentes, dificultando a padronização elétrica dos robôs.

A expectativa apresentada é que a existência de um padrão no controlador possa incentivar novos produtos a seguirem a mesma arquitetura.

14. FRC e FTC passam a compartilhar o mesmo controlador

Uma mudança estratégica interessante é que o controlador será utilizado tanto na **FRC quanto na FTC**.

Isso pode facilitar a transição de estudantes entre os programas e aproximar os conhecimentos utilizados nas duas competições.

Foi destacada inclusive a possibilidade de equipes FRC que mentoram FTC aproveitarem melhor os conhecimentos entre os programas, principalmente na área de software.

15. Java deve continuar dominante, mas Python pode crescer

Segundo os dados citados na palestra, aproximadamente **93% das equipes utilizavam Java**, tornando a linguagem amplamente dominante.

Entretanto, os palestrantes acreditam que **Python poderá ganhar participação**, principalmente pela aproximação com FTC e pela progressão de alunos que começam utilizando Blockly e posteriormente migram para programação textual.

Para nossos times, portanto, **não existe indicação nessa palestra de que devemos abandonar Java**.

Conclusão

Considerando tudo o que foi apresentado, eu transformaria essa palestra em **8 ações principais para o planejamento de 2027**:

1. **Manter Java e WPILib como base da capacitação atual**, pois o conceito de programação continuará válido.
2. **Não esperar que o código de 2026 funcione diretamente em 2027**; reservar tempo de pré-temporada para migração.
3. **Fortalecer o uso de simulação**, principalmente porque os roboRIOs antigos não executarão o ambiente WPILib 2027.
4. **Começar a estudar arquitetura com múltiplos barramentos CAN**, separando sistemas críticos e mecanismos suscetíveis a falhas.
5. **Manter inicialmente Pigeon ou outra IMU dedicada** nos projetos que dependem de odometria precisa.
6. **Não abandonar coprocessadores de visão imediatamente**; avaliar a necessidade conforme quantidade de câmeras e processamento.
7. **Continuar prevendo armazenamento USB para logs**.
8. **Preparar os alunos para uma mudança maior de WPILib em 2027**, principalmente equipes que pretendem explorar Command V3 e os novos recursos.

Principal conclusão da palestra

A mudança do **roboRIO para o SystemCore não significa começar novamente do zero**. Os fundamentos que nossos alunos já aprendem – Java, WPILib, Command-Based, CAN, sensores, odometria, controle e arquitetura de software – continuam extremamente relevantes.

A grande diferença é que **2027 será uma transição de plataforma muito maior do que uma atualização normal de temporada**. O SystemCore traz muito mais processamento, melhor diagnóstico, múltiplos barramentos CAN e possibilidade de processamento de visão integrado, mas também vem acompanhado de uma quebra de compatibilidade com o roboRIO e mudanças importantes na WPILib.

Para nossos times, portanto, **2026 deve ser tratado como um ano de preparação para essa transição**, e não apenas esperar o Kickoff de 2027 para começar a entender o novo ecossistema.